

DPT : Mathématiques	Année scolaire : 2020-2021	CC3 : Février 2021
Classe : Tle C&D	COLLEGE BILINGUE LA BOURGEONNIERE	Coef : 6&4
Epreuve : Mathématiques		Durée : 4H&3H

I. EVALUATION DES RESSOURCES / 15.5PTS

Exercice 1 / 2.5pts

1. On considère la suite de nombre complexes Z_n définie par :

$$\begin{cases} Z_0 = i \\ Z_{n+1} = \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i\right) Z_n \end{cases} \text{ Pour tout } n \geq 0.$$

On désigne par M_n le point image de Z_n dans le plan complexe d'origine O.

- a. Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n , $Z_n = e^{i\left(\frac{\pi}{2} + \frac{5n\pi}{6}\right)}$. **1.5pts**
b. Déterminer l'ensemble des entiers naturels n pour lesquels M_n appartient à la demi-droite $[Ox)$. **1pts**

Exercice 2 / 5pts

1. Calculer les limites suivantes :

2pts

a. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4 \sin x + 3}{x-1}$ b. $\lim_{x \rightarrow -\infty} (2x + \sqrt{x^2 - 1})$ c. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+1}-2}{\sqrt{x+6}-3}$ d. $\lim_{x \rightarrow -1} \sqrt{\frac{x^2-x+2}{x^2+x}}$

2. On considère la fonction $g(x) = \frac{\sqrt{x+2}-2}{x-2}$.

- a. Déterminer l'ensemble de définition de g . **0.5pts**
b. Montrer que la fonction g admet un prolongement par continuité g_1 en $x_0 = 2$ que l'on déterminera. **1pts**

3. Soit la fonction de $[0, \frac{\pi}{2}]$ vers $[1, +\infty[$ définie par $f(x) = \frac{1}{\cos x}$

- a. Démontrer que f admet une fonction réciproque f^{-1} . **0.5pts**
b. Déterminer l'ensemble sur lequel f^{-1} est dérivable et démontrer que sa dérivée est la fonction $x \rightarrow \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}$. **1pts**

Exercice 3 / 8pts

- I. Soit la fonction f définie sur $] -1, 1[$ par : $f(x) = -1 + \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$

1. Etudier les variations de f et dresser son tableau de variation. **1pts**

2. Montrer que l'équation $f(x) = x$ admet dans $] -1, 1[$ une solution unique α et que $\alpha > \frac{4}{5}$. **0.75pts**

3. En déduire le signe de $f(x) - x$. **0.5pts**

4. Montrer que f réalise une bijection de $] -1, 1[$ sur $\mathbb{R}$. **0.75pts**

5. Montrer que pour tout x de $\mathbb{R}$ on a : $f^{-1}(x) = \frac{x+1}{\sqrt{1+(x+1)^2}}$ **0.75pts**

- II. Soit la suite u définie sur $\mathbb{N}$ par : $\begin{cases} U_0 \in [0, \alpha] \\ U_{n+1} = f^{-1}(U_n) \end{cases}$

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq U_n \leq \alpha$. **0.75pts**

2. Montrer que la suite u est croissante et conclure. **0.75pts**

3. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a : $|(f^{-1})'(x)| \leq \frac{1}{2\sqrt{2}}$ **0.75pts**

4. Montrer que pour tout n de $\mathbb{N}$ on a : $|U_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{2\sqrt{2}} |U_n - \alpha|$ **0.5pts**

5. En déduire que pour tout n de $\mathbb{N}$ on a $|U_{n+1} - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2\sqrt{2}}\right)^n |U_0 - \alpha|$ et déduire en $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$. **1pts**
6. Déterminer un entier n_0 tel que U_{n_0} soit une valeur approchée de α à 10^{-3} près. **0.5pts**

Exercice 4 (série C uniquement)

- I. E est l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 de la forme : $M_{(a,b)} = \begin{pmatrix} a+b & 0 \\ a & b-a \end{pmatrix}$ avec a et b des nombres réels.
- Montrer que E est un sous espace vectoriel.
 - Quelles sont les matrices $M_{(a,b)}$ inversibles ? Donner alors l'expression de $M_{(a,b)}^{-1}$.
- II. L'espace vectoriel $\mathbb{R}^3$ est muni de la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on considère l'endomorphisme ρ de $\mathbb{R}^3$ tel que $\rho(\vec{i}) = \frac{1}{3}(-\vec{i} - 2\vec{j} - 2\vec{k})$; $\rho(\vec{j}) = \frac{1}{3}(-2\vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k})$; $\rho(\vec{k}) = \frac{1}{3}(-2\vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k})$
- Déterminer $\ker \rho$ et $\text{Im } \rho$ et en déduire que ρ est un automorphisme.
 - Déterminer la matrice de ρ , puis celle de $\rho \circ \rho$ dans la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.
 - Soit f l'application de l'espace ayant ρ pour endomorphisme associé et tel que $f(0) = A$ avec $A \begin{pmatrix} 2 & -2 & 4 \end{pmatrix}$.
 - Déterminer l'expression analytique de f .
 - Démontrer que l'ensemble des points invariants par f est une droite (D) dont on donnera une équation paramétrique.

I. EVALUATION DES COMPETENCES / 4.5PTS

L'impédance acoustique (aussi appelé impédance acoustique spécifique, car c'est une grandeur intensive) Z_{ac} d'un milieu pour une onde acoustique est le rapport de la pression acoustique et de la vitesse de la particule associée du milieu. Bien que l'impédance du milieu soit une grandeur réelle pour les ondes acoustiques planes progressives, cela n'est plus vrai pour les ondes acoustiques planes stationnaires ou les ondes acoustiques divergentes. Dans le cas général Z_{ac} est complexe :

Soit $Z_{AC} = R_{AC} + i X_{AC}$ avec R_{AC} la résistance acoustique et X_{AC} la réactance acoustique du milieu pour l'onde considérée. La masse volumique et la vitesse du son variant avec la température, c'est aussi le cas pour l'impédance acoustique caractéristique.

Un ingénieur lors d'une étude dans un milieu précis déclare qu'en fonction de la température t en degré, la résistance acoustique $R_{ac} = 3\sqrt{2}\sin(7\pi t - 21\pi)$ et la réactance acoustique $X_{AC} = 3\sqrt{2}\cos(7\pi t + \varphi')$ où φ' est un argument du nombre complexe $z = \frac{z_1}{z_2}$ avec $z_1 = \frac{\sqrt{6}-i\sqrt{2}}{2}$ et $z_2 = 1 - i$. Il constate par ailleurs que l'impédance acoustique est un imaginaire pur pour les ondes acoustiques divergentes.

Tâches :

- Aide le technicien à déterminer la valeur de φ' . **1.5pts**
- Quelle est la plus grande valeur de l'impédance acoustique pour les ondes acoustiques planes progressives dans ce milieu ? **1.5pts**
- Déterminer une valeur de la température du milieu lorsque les ondes acoustiques sont divergentes. **1.5pts**

